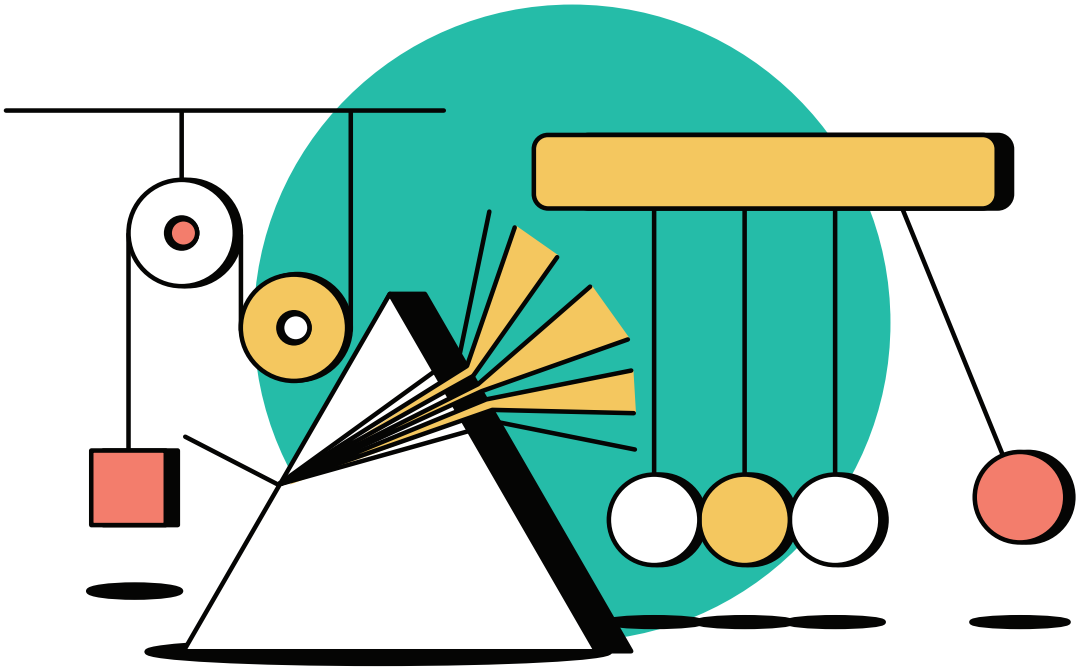
جزوه رشته فیزیک



استاد	احسان اردشیری
درس	ترمودینامیک
فصل	حل سوال مرحله اول
مبحث	حل سوال مرحله اول

1. دماسنجی با درجه بندی نامعلوم، دمای 5°c را 50 درجه و 20°c- را 10 درجه نشان می دهد. درجه دمای این دماسنج با دماسنج سلسیوس، یک دما را نشان می دهد.

$T_m = mT_c + b \rightarrow 50 = 5m + b$, $10 = -20m + b$

$\times 4 \rightarrow 200 = 20m + 4b$

$\rightarrow 210 = 5b \rightarrow b = \frac{210}{5} = 42$, $m = \frac{8}{5} = \frac{16}{10} = 1.6$

$\rightarrow T_m = 1.6\,T_c + 42 = T_c \rightarrow 0.6T_c = -42 = +\frac{6}{10}T_c$

$\rightarrow T_c = \frac{-42 \times 10}{6} = -7 \times 10 = \boxed{-70^\circ c}$

2. یک دماسنج جیوه‌ای با خط هایی به فاصله 1mm و حجم V و سطح مقطع S و ضریب انبساط حجمی جیوه $\lambda = 0.18 \times 10^{-3} \frac{1}{^\circ c}$ داریم. می خواهیم هر یک از درجات روی دماسنج بیش از $0.1^\circ c$ باشد. انتخاب V و S کدام گزینه می تواند باشد؟

الف) $S = 0.02\,mm^2, V = 1.1\,cm^3$ ✓

ب) $S = 0.2\,mm^2, V = 0.5\,cm^3$

پ) $S = 0.2\,mm^2, V = 0.5\,cm^3$

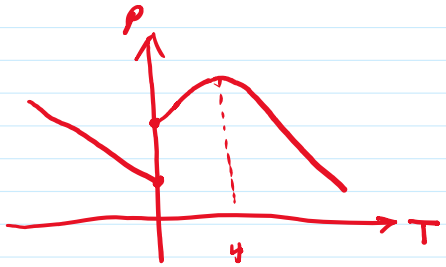
ت) $S = 0.2\,mm^2, V = 2\,cm^3$

$\Delta V = S\Delta h$, $\Delta V = V' - V = V + V\lambda\Delta T - V = V\lambda\Delta T$

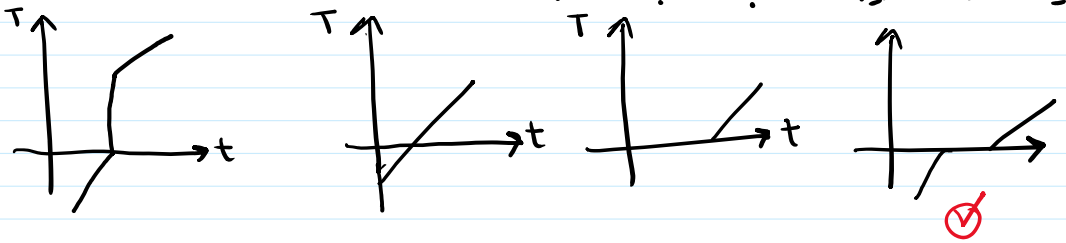
$S\Delta h = V\lambda\Delta T \rightarrow \frac{S}{V} = \lambda \frac{\Delta T \rightarrow 0.1^\circ c}{\Delta h \rightarrow 1mm} = \lambda \frac{0.1}{0.001}$

$$\rightarrow \frac{S}{V} = \frac{0.196 \times 10^{-3} \times 0.1}{0.001} = \boxed{0.018}$$

3. یک کیلوگرم آب $8^\circ C$ را سردی کنیم تا به یخ $-5^\circ C$ تبدیل شود. تغییرات چگالی آن بر حسب دما چگونه است.

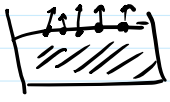


4. مقداری یخ $-10^\circ C$ را بطور یکنواخت حرارت می دهیم، کدام یک از شکل های زیر، نمودار تقریبی دما به حسب زمان است؟



✓

5. یک ظرف دربار در هوای آزاد است. در ابتدا دمای آب و ظرف و هوا یکسان است. آب به تدریج بخار می شود. از تغییر دمای هوا چشم بپوشید. زمانی که آب در حال تبخیر است، دمای آب:



تبخیر یک فرآیند سرمایشی است.

✓ 1) از دمای هوا کمتر است.
2) با دمای هوا برابر است.
3) از دمای هوا بیشتر است.

6. به مقداری یخ $0^\circ C$، گرما $0^\circ C$ می دهیم. چه اتفاقی می افتد؟

1) یخ ذوب می شود و دمای مجموعه زیاد می شود.

2) " " " " کم " .

3) یخ ذوب می شود و دمای مجموعه کم می شود

4) " " " " زیاد " .

ناخالصی نقطه ذوب را پایین می آورد. $Q = mL_f$

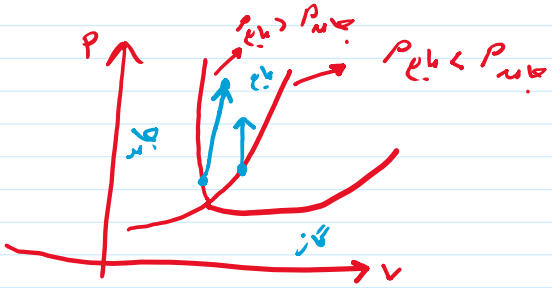
7. در یک ظرف دربسته، مقداری مایع و بخار آن، در تعادل گرمایی اند. اگر فشار درون ظرف را زیاد کنیم، چه می شود؟

1) حتما مقدار مایع زیاد می شود.

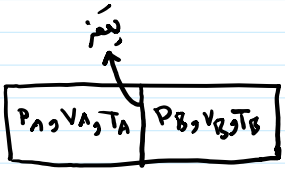
2) حتما مقدار بخار زیاد می شود.

3) اگر چگالی مایع از بخار بیشتر باشد، مقدار مایع زیاد می شود.

4) " " " کمتر " " " " .



8. مخزن بادیواره های کاملا عایق گرمایی، به دو بخش A و B تقسیم شده است. جرم کل آغازی گاز هر دو بخش مشخص شده است. تفاوت بین دو بخش را بدون تغییر انرژی کل دستگاه برمی داریم، دما و فشار پایانی گاز؟



$n_{کل} = n_A + n_B = \frac{P_A V_A}{R T_A} + \frac{P_B V_B}{R T_B} = \frac{PV}{RT}$

$V = V_A + V_B \rightarrow \frac{P_A V_A}{T_A} + \frac{P_B V_B}{T_B} = \frac{P(V_A+V_B)}{T}$

$m_A C_A (T_A - T) = m_B C_B (T - T_B) \rightarrow M n_A (T_A - T) = M n_B (T - T_B)$

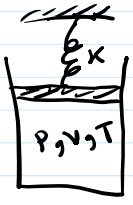
$M = \frac{m}{n}$ $\rightarrow n_A (T_A - T) = n_B (T - T_B)$

$\rightarrow T = \frac{n_A T_A + n_B T_B}{n_A + n_B}$ ✓ $\quad n_A = \frac{P_A V_A}{T_A}, n_B = \frac{P_B V_B}{T_B}$

$\frac{P_A V_A}{T_A} + \frac{P_B V_B}{T_B} = \frac{P(V_A+V_B)}{n_A T_A + n_B T_B}(n_A + n_B)$

$\rightarrow \frac{P_A V_A}{T_A} + \frac{P_B V_B}{T_B} = \frac{P(V_A+V_B)}{P_A V_A + P_B V_B}\left(\frac{P_A V_A}{T_A} + \frac{P_B V_B}{T_B}\right) \rightarrow \boxed{P = \frac{P_A V_A + P_B V_B}{V_A + V_B}}$

9. یک سیستم ترمودینامیکی داریم، زیرش پیستون است و پیستون به فنری وصل است. در لحظه اول حجم V، فشار P و دما T است. گرمای ویژه حجم ثابت C_v است. دما را از T به $T+\Delta T$ تغییر بدهیم، تغییر انرژی درون چقدر است؟



$\Delta U = ?$

1) $\frac{1}{2}\left(\frac{\Delta T}{T}\right)^2 \left(\frac{P^2 A^2}{k^2}\right)$

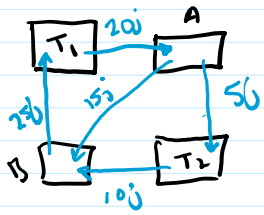
2) $\frac{k}{2}\left(\frac{\Delta T}{T}\right)^2 \left(\frac{V}{A}\right)^2$

3) $\frac{1}{2}\left(\frac{\Delta T}{T}\right)^2 \left(\frac{P^2 A^2}{k^2}\right) + \frac{k}{2}\left(\frac{\Delta T}{T}\right)^2 \left(\frac{V}{A}\right)^2 + C_v \Delta T$

4) $C_v \Delta T$ ✓

$\boxed{\Delta U = C_v \Delta T}$

۱۰. یک ماشین حرارتی از ترکیب هوای گرمای A و یخچال B تشکیل شده است. این ماشین بین دو دمای T_1 و T_2 ($T_1 > T_2$) کار می‌کند. چه‌طور می‌شود که این ماشین به‌صورت است: A، از T_1 و 20J گرما می‌گیرد و 15J کار انجام داده، باقی را به T_2 می‌دهد. B، 10J از T_2 می‌گیرد، 15J کار روی آن انجام می‌شود و مجموع را به T_1 می‌دهد. این ماشین می‌تواند وجود داشته باشد؟



گرما بدون انجام کار، از T_2 به T_1 رفت.

T_1، 5J می‌گیرد.

T_2، 5J می‌دهد.

کار کل سیستم، ۰ است.

* نقض قانون دوم به‌بیان یخچال

بنابراین این ماشین ممکن نیست!

۱۱. 7gr نیتروژن، با جرم مولی $28 \frac{g}{mol}$ و 11gr CO_2 با جرم مولی $44 \frac{g}{mol}$. $T = 300K$ و $P = 10^5 Pa$. چگالی این مخلوط چقدر است؟ ($R = 8.31$)

$$n_N = \frac{7}{28} = \frac{1}{4}$$

$$n_{CO_2} = \frac{11}{44} = \frac{1}{4}$$

$$\rightarrow n = \frac{1}{2} mol$$

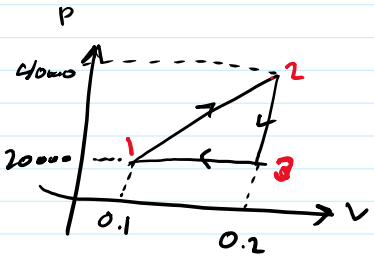
$$PV = nRT \rightarrow V = \frac{nRT}{P} = \frac{\frac{1}{2} \times 8.31 \times 300}{10^5}$$

$$15 \times 83.1$$

$$150$$

$$\rightarrow V = 1.246 \times 10^{-2}$$

$$\rightarrow m = 7 + 11 = 18 gr$$



$C_v = \frac{3}{2}nR$ $\quad \eta = ?$ .12

$W_{12} = \frac{60000 \times \frac{1}{10}}{2} = 3kJ$

$W_{23} = 0$

$W_{31} = -20000 \times \frac{1}{10} = -2kJ$

$\rightarrow W = 1kJ$

$\Delta U_{12} = C_v \Delta T_{12} = \frac{3}{2}nR\Delta T_{12} = \frac{3}{2}(8000 - 2000) = 9000J$ ($nR\Delta T = \Delta(PV)$)

$\Delta U_{23} = \frac{3}{2}(4000 - 8000) = -6000J$

$\Delta U_{31} = \frac{3}{2}(2000 - 4000) = -3000J$

$\Delta Q_{12} = \Delta U + W = 12kJ = \Delta Q_H$

$\rightarrow \eta = \frac{W}{\Delta Q_H} \times 100 = \frac{1000}{12000} \times 100 = \frac{100}{12} = \frac{50}{6} = \frac{25}{3} = 8.3\%$